

# Awesome Schrödinger Bridge

从经典 SB 到 2026：求解器、控制、离散与具身应用——仓库交付与趋势汇报

Presenter: Yufeng Li (asimfish)

[github.com/asimfish/awesome\\_Schrodinger\\_Bridge](https://github.com/asimfish/awesome_Schrodinger_Bridge)

2026-09-01

- ❶ 仓库交付物：清单、精读、译本 QA、专题
- ❷ 方法谱系全景（1932 → 2026）
- ❸ 五条主线的 2024H2–2026 进展
- ❹ Insight（8 条判断，附证据指针）
- ❺ 对具身 sim2real 的启示与观察清单

证据口径：R: 逐篇精读 · E: 专题 · arXiv/ICLR/ICML: 论文页。「判断」= 本报告推断。

| 交付物                     | 数量             | 位置                 |
|-------------------------|----------------|--------------------|
| 论文条目（核心 + 扩展）           | 25 + 141 = 166 | README.md（脚本生成）    |
| 中文精读报告                  | 25（+4 综合）      | reports/           |
| 保版式中文译本 PDF             | 25             | papers_zh/（QA 表随附） |
| 专题笔记 E01-E20            | 20             | topics/            |
| 趋势报告（md + pdf）          | 1              | survey/            |
| 汇报（HTML / PDF / Beamer） | 3              | slides/            |
| 单点事实源                   | 3 个 TSV        | metadata/          |

### 纪律

venue 只写有证据的（arXiv Comments / OpenReview / proceedings 页）；代码链接逐个 `gh api` 核验（41 条）；作者不确定即留空；数字均有来源指针。

## 流程

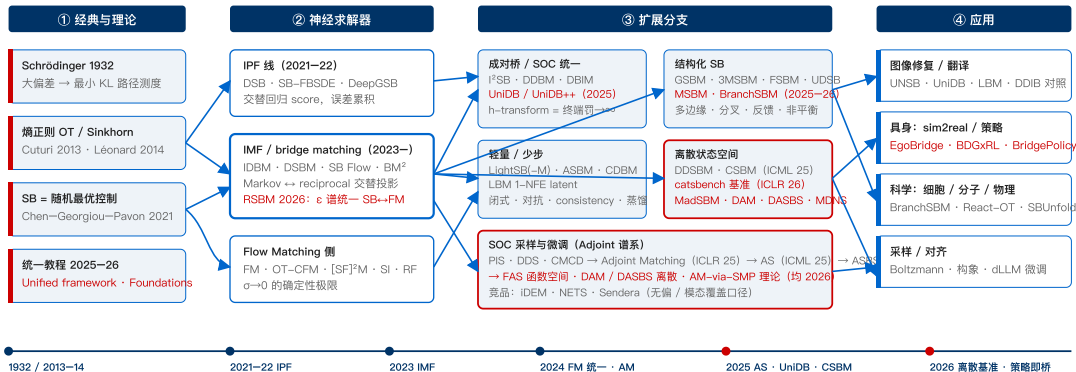
- 引擎 SuperTranslate (DeepSeek 后端), 公式 / 图表 / 参考文献 / 双栏原样保留
- 每篇自动 inspect: 页数一致、图像/公式丢失、文字重叠、字号漂移
- 失败篇目复用翻译缓存, 只重请求未译块
- 3 路并行、tmux 托管、可断点续跑

**Takeaway:** 46 个「未译」error 中 40 个是  $\leq 12$  词的公式碎片 (如 is,  $T = T_{\text{aff}}[X, Y]$ .), 属合理保留。

## QA 口径 (papers\_zh/QA\_REPORT.md)

- **通过**: 0 个 error
- **通过 (有备注)**: 仅字号类 error 或  $\leq 12$  词公式碎片保留英文
- **需人工复核**:  $> 12$  词成段未译或表格结构错位, 已列页码
- 译本是研究辅助读物, 引用以英文原文为准

# Schrödinger Bridge 方法族谱系 (1932 → 2026)



趋势读法: 求解器沿 IPF → IMF → 一次训练 / 少步收敛; SOC 成为桥与采样的统一语言; 离散与结构化是 2025—26 的增量; 应用从“数据翻译”走向“策略与采样本身”。

来源: 本仓库 reports/ 与 topics/ 精读; 2025—26 条目见 survey/SB\_TREND\_REPORT\_2026.md §2。

红标 = 2025—2026 新增。求解器沿 IPF → IMF → 一次训练 / 少步收敛; SOC 成为桥与采样的统一语言。

## 主线 1 · 求解器：IPF $\rightarrow$ IMF $\rightarrow$ 一次训练与少步

### 范式切换

- DSB (NeurIPS 21): IPF 交替回归 score, 误差累积
- DSBM (NeurIPS 23): IMF 在 Markov / reciprocal 类间交替投影, 两边缘始终保持
- SB Flow (NeurIPS 24):  $\alpha$ -IMF 在线微调,  $\alpha = 1$  退回 IMF

### $\varepsilon$ 谱与少步

- **RSBM (2026)**: 速度场在  $\varepsilon \in (0, 1]$  上结构不变; 3 步 92% 成功率,  $3.8\times$  更少 NFE
- CDBM consistency · LBM 1-NFE latent
- **UniDB++**: 精确闭式反向解, 5–10 步、最多  $20\times$

### Takeaway

SB 与 FM 是一条连续谱的两端; 同一网络覆盖全谱。缺的是自动选  $\varepsilon$  的准则。 arXiv:2303.16852 · R:2409.09347 · arXiv:2604.05673 · 2505.21528

## 主线 2 · 结构化 SB：把领域知识写进路径

| 结构       | 代表                                           | 关键点                      | 证据                              |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 任务代价     | GSBM (ICLR 24)                               | 路径动能外加可微状态代价             | R:2310.02233                    |
| 多边缘      | 3MSBM · <b>MSBM</b>                          | 相空间样条 vs 逐区间局部 SB；两构造并存  | R:2506.10168、<br>2510.16587     |
| 分叉       | <b>BranchSBM (ICLR 26)</b>                   | 多速度场 + 增长网络；单分支 SBM 模式塌缩 | ICLR 2026                       |
| 反馈 / 非平衡 | FSBM · UDSB · <b>CytoBridge (NeurIPS 25)</b> | 闭环反馈；质量不守恒；平均场 + 相互作用    | arXiv:2410.14055、<br>2505.11197 |
| 约束域      | <b>Reflected SBM (2026)</b>                  | 反射布朗参考 + IMF，样本保证在域内     | arXiv:2607.03626                |
| 函数空间     | SOC-FS (NeurIPS 24) → FAS (ICML 26)          | adjoint 采样推到无限维          | R:2511.06239                    |

**Takeaway:** 结构先验决定生物 / 科学应用能否落地，而不是求解器精度。

### 理论与基准

- DDSBM (ICLR 25): CTMC 图变换
- CSBM (ICML 25): 离散时间 IMF 收敛性
- **catsbench (ICLR 26)** : 有解析解的离散分布对——离散 SB 首个 ground truth; 副产品 DLightSB(-M)

### 应用 / 微调 / 采样

- **MadSBM**: 肽序列 = 编辑图上的受控 CTMC, 参考过程来自 ESM-2 logits
- **DAM (ICLR 26)** : 离散 adjoint 估计量, 微调 LLaDA-8B
- **DASBS (ICML 26)** : AM 机制与状态空间无关; 循环群结构必要
- **MDNS**: CTMC 随机控制训练 masked 扩散采样器

**Takeaway**: 驱动力是 dLLM 与 ground truth; 下一步竞争在参考过程的选择。



## 主线 4 · SOC 采样与微调：Adjoint 谱系的三年

- 源头 PIS / DDS / CMCD：全轨迹反传、on-policy 耦合、先验受限 (E14)
- 转折 Adjoint Matching (ICLR 25 Spotlight)：memoryless 调度 + lean adjoint 回归 (E06)
- AS (ICML 25)：梯度更新数  $\gg$  能量评估数；SPICE 构象 amortized 采样 (R:2504.11713)
- ASBS (NeurIPS 25 Oral) 任意 source · **NAAS** (NeurIPS 25) 退火参考 · **WT-ASBS** (ICLR 26) metadynamics 偏置 · FAS 函数空间 · DAM / DASBS 离散
- **2026H1 横向扩张**：QAM  $\rightarrow$  TRQAM  $\rightarrow$  ME-AM  $\rightarrow$  MaxEnt-AM  $\rightarrow$  Reinforce AM (RL) · CAM (组合优化, ICML 26) · 平均场控制
- 竞品 iDEM / NETS / Sendera：无偏 + 全模态覆盖仍是短板；评测需补 EUBO / 前向指标 (E15)
- **AM via SMP (2026)**：一般 Hamiltonian adjoint matching 目标，一阶变分与 SOC 目标一致；lean adjoint 为状态无关扩散特例

### Takeaway

Adjoint Matching 把 SOC 变成回归，衍生整条采样 / 微调谱系；2026 年补上了严格数学地基。

## 主线 5 · 应用面：图像 · 具身 · 科学

| 领域        | 进展                                                                                                   | Takeaway                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 图像修复 / 翻译 | I <sup>2</sup> SB → DDBM → DBIM → UniDB / UniDB++ ; RDBM · Bi-Bridge (CVPR 26) ; UNSB、ASBM、LBM 1-NFE | Doob $h$ -transform = SOC 终端罚 $\rightarrow \infty$ 特例，解释过平滑并给出修法 |
| 具身        | 表示对齐 (EgoBridge、Guided OT) · 生成式 transport (SB Flow、BDGxRL) · 策略即桥 (BridgePolicy ICML 26、RSBM)       | 三范式不可平替；真机统计协议缺口依旧 (R10 / E11)                                   |
| 科学        | 单细胞：TrajectoryNet → DMSB → 3MSBM → MSBM → BranchSBM；分子：React-OT、AS/ASBS；物理：SBUnfold                  | 结构化 SB 主战场是单细胞；Adjoint 主战场是构象                                    |

R:2302.05872 · ICML 2025 · R:2509.19626 · R:2602.23737 · arXiv:2512.07212 · R:2404.13430 · R:2308.12351

- **I1**  $\varepsilon$  是主旋钮：SB Flow 的  $\alpha$ 、[SF]<sup>2</sup>M 的  $\sigma$ 、RSBM 的  $\varepsilon$ 、E04 的  $\varepsilon = 2\sigma^2$  说的是同一件事；缺自动选  $\varepsilon$  的准则（判断）
- **I2 SOC** 合并了「桥」与「控制」：UniDB（终端罚  $\rightarrow \infty = h$ -transform）+ AM（SOC  $\rightarrow$  回归）+ SMP（地基） $\Rightarrow$  设计三元组：参考过程 · 终端罚 · 回归目标
- **I3** 离散 **SB** 的两个驱动：dLLM（DAM / DASBS / MDNS）与 ground truth（catsbench）；下一步在参考过程（MadSBM 用 ESM-2）
- **I4** 结构先验决定生物应用成败：多边缘 / 分叉 / 非平衡缺一即塌缩；3MSBM 与 MSBM 两种构造并存，未收敛

证据：arXiv:2604.05673 · E04 · ICML 2025 · arXiv:2604.08580 · ICLR 2026 · R:2506.10168 · arXiv:2510.16587

- **I5** 具身 **SB** 进入策略头，评测没跟上：BridgePolicy / RSBM 的收益来自更好的先验而非更好的翻译；真机统计协议缺口在 2026 年依旧（判断）
- **I6** 连续高维 **SB** 仍无 **ground truth**：离散有 catsbench，能量采样有 DW4 / LJ / SPICE，unpaired 翻译只有 FID + NFE；coupling 质量需独立指标（E19）
- **I7** 轻量闭式求解器 = 探针 + 教师：LightSB(-M) 分钟级  $\epsilon$  扫描；DLightSB 搬到离散；LBM / CDBM 说明重模型靠轻模型部署
- **I9 AM** 成为生成式策略 **RL** 的默认优化器候选：五条 RL 路线 + CO + MFC 都用「回归 adjoint 目标」替代「反传多步去噪」（判断，待真机协议验证）
- **I8** 开源三簇：Meta/FAIR（Adjoint 系、flow\_matching、GSBM）· Guan-Horng Liu（SB-FBSDE  $\rightarrow$  DASBS）· Korotin 组（LightSB 系、ASBM、CSBM、catsbench）

## 对具身 sim2real 的六条建议

- ❶ 先定范式：表示对齐 vs 生成式 transport 不可平替，叠加时分别消融 (synthesis §4.4)
- ❷ unpaired 主线以 DSBM-IMF 为基线；同一网络从  $\varepsilon = 1$  走到小  $\varepsilon$  换 3 步部署 (E01 · RSBM)
- ❸ paired 双基线  $l^2$ SB + DDBM；用 UniDB 可调终端罚查过平滑 (E02 · ICML 25)
- ❹ 任务约束写进 GSBM 状态代价，不做后处理 (R:2310.02233)
- ❺ 真机数据极少时试「策略即桥」(判断，需 SimplerEnv 协议验证，E11)
- ❻ 评测先于方法：四层指标 + 功效计算 ( $\approx 170$  rollouts/臂)；coupling 用独立指标；视觉指标服从 policy success

| 观察点             | 判据                                   | 触发动作                |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------|
| $\epsilon$ 自动选择 | 自适应 $\epsilon$ 准则在 unpaired 翻译上验证    | 更新 I1 · README §2.6 |
| 连续高维 SB 基准      | catsbench 式解析解基准扩展到连续高维              | 更新 I6 · README §5   |
| dLLM 的 SB/SOC   | DAM / DASBS 之外第二条独立路线, $\geq 7B$ 验证  | 更新 §2.3             |
| 微调              | 具身 SB 论文报告试次 / 种子 / 置信区间             | 更新 I5               |
| 真机统计协议          | 2 条 preprint; FAS / DASBS 页码; MSBM / | 更新 metadata/*.tsv   |
| 放榜后复核           | MadSBM / RSBM / MDNS / AM-SMP venue  |                     |

## References (核心与新增)

-  Shi, De Bortoli, Campbell, Doucet. *Diffusion Schrödinger Bridge Matching*. NeurIPS 2023. arXiv:2303.16852.
-  De Bortoli, Korshunova, Mnih, Doucet. *Schrödinger Bridge Flow for Unpaired Data Translation*. NeurIPS 2024. arXiv:2409.09347.
-  Liu, Lipman, Nickel, Karrer, Theodorou, Chen. *Generalized Schrödinger Bridge Matching*. ICLR 2024. arXiv:2310.02233.
-  Domingo-Enrich et al. *Adjoint Matching*. ICLR 2025. arXiv:2409.08861.
-  Liu, Choi, Chen, Miller, Chen. *Adjoint Schrödinger Bridge Sampler*. NeurIPS 2025. arXiv:2506.22565.
-  Zhu et al. *UniDB: A Unified Diffusion Bridge Framework via SOC*. ICML 2025 (PMLR 267).
-  Tang, Zhang, Tong, Chatterjee. *Branched Schrödinger Bridge Matching*. ICLR 2026.
-  Carrasco, Ksenofontov, Leonov, Koshelev, Korotin. *A Benchmark for Schrödinger Bridges and Entropic OT on Discrete Spaces*. ICLR 2026.
-  *BridgePolicy: Visuomotor Policy Learning via Diffusion Bridge*. ICML 2026. arXiv:2512.07212.

[github.com/asimfish/awesome\\_Schrodinger\\_Bridge](https://github.com/asimfish/awesome_Schrodinger_Bridge)

加条目：改 `metadata/extended.tsv` → `python3 scripts/build_readme.py`

读精读： `reports/INDEX.md` · 看趋势： `survey/SB_TREND_REPORT_2026.md` · 译本 QA：  
`papers_zh/QA_REPORT.md`

CC BY 4.0 (文本) / MIT (脚本) · 译本仅供研究学习，引用请以英文原文为准



Backup Slides

- 来源层次：核心 25 篇逐篇精读（经 10 路审查 + 修复）；专题 20 份；扩展 141 条 = 48 条基础论文（Semantic Scholar 批量核验 47/49，1 条记忆错误剔除）+ 21 条 WebSearch 直读会议页 + 72 条四路 arXiv 近 12 月扫描（448 篇候选）人工筛选（论文页直接可见 ID / 标题 / venue）
- 未核验即不写：作者不确定留空；venue 无会议页证据写 arXiv；XFlowMP、FreeBridge 等未能打开原页者未收录
- 局限：检索日 arXiv API 与 Semantic Scholar 均限流，2025H2–2026 覆盖以 WebSearch 命中为主；数值取自摘要或论文页，未复现
- 复现：build\_readme.py · s2\_verify.py · translate\_batch.sh · qa\_table.py · build\_slides.py · md\_to\_pdf.py

| 术语                           | 含义                                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SB / EOT                     | 以参考过程为基准的最小 KL 路径测度 = 动态熵正则 OT                                            |
| IPF / IMF                    | 交替投影到边缘约束 (Sinkhorn 类) / 交替投影到 Markov 与 reciprocal 类                      |
| Bridge matching              | 给定端点耦合, 回归桥的条件漂移; 第一次迭代即合法 transport                                      |
| Doob $h$ -transform          | 把扩散钉到给定终点的变换; 成对桥 ( $I^2$ SB / DDBM) 的基础                                  |
| SOC / Adjoint Matching       | 随机最优控制; 用 lean adjoint 回归求最优控制, 避免全轨迹反传                                   |
| $\varepsilon$ ( $\sigma$ ) 谱 | 熵正则强度: $\varepsilon \rightarrow 0$ 为确定性 OT / FM, $\varepsilon = 1$ 为标准 SB |